

ПЭТ/КТ-МЕТАБОЛИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ И ПРИ НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Г.В. Зубик¹, Б.А. Бердичевский¹, И.В. Павлова¹, В.А. Салтанова¹, О.А. Кичерова¹, М.А. Корабельников²

¹ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России (Тюмень, Российская Федерация)

²Радиологический центр ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (Тюмень, Российская Федерация)

Для цитирования: Зубик Г.В., Бердичевский Б.А., Павлова И.В., Салтанова В.А., Кичерова О.А., Корабельников М.А. ПЭТ/КТ-метаболизм головного мозга и мочевого пузыря в норме и при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей (пилотное исследование). *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):43-48. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP702758>

■ Сведения об авторах

*Зубик Григорий Васильевич – стажер-исследователь института клинической медицины. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1333-2922>
E-mail: grisha.zubik@mail.ru

Бердичевский Б.А. – д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры детской хирургии с курсом урологии и андрологии.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9414-8510> E-mail: doktor_bba@mail.ru

Павлова И.В. – канд. мед. наук, врач-уролог, докторант кафедры детской хирургии с курсом урологии и андрологии.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5079-430X> E-mail: iraena@mail.ru

Салтанова В.А. – аспирант кафедры неврологии с курсом нейрохирургии. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1304-2202>
E-mail: valentinaslt72@gmail.com

Кичерова О.А. – д-р мед. наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7598-7757> E-mail: pan1912@mail.ru

Корабельников М.А. – врач-радиолог радиологического центра. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2553-0545> E-mail: kma_doc@mail.ru
*Автор для переписки

■ Список сокращений

ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией; ¹⁸F-ФДГ – ¹⁸-фтордезоксиглюкоза; НДНМП – нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей; РФП – радиофармпрепарат.

Получено: 15.02.2026

Одобрено: 14.03.2026

Опубликовано: 13.05.2026

■ Аннотация

Цель: выявить особенности ПЭТ/КТ-метаболизма энергоемких молекул ¹⁸F-ФДГ в головном мозге и в стенке мочевого пузыря в норме и при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей.

Материал и методы. В настоящем пилотном исследовании описаны клинические наблюдения 2 пациентов с особенностями метаболизма ¹⁸F-ФДГ головного мозга и мочевого пузыря в норме (фаза наполнения, фаза опорожнения) и при нейрогенной дисфункции по результатам данных ПЭТ/КТ всего тела человека. Произведен расчет показателей стандартизированного уровня захвата энергоемких молекул ¹⁸F-ФДГ в переднем и заднем отделе поясной извилины головного мозга, а также в стенке мочевого пузыря в различные фазы функционирования.

Результаты. Проведенное исследование показало, что в фазу наполнения мочевого пузыря наблюдается повышение метаболической активности заднего отдела поясной извилины (SUVmax 4,2), тогда как в фазу опорожнения повышенная активность наблюдается в переднем отделе (SUVmax 4,9). Наблюдалось повышение метаболизма ¹⁸F-ФДГ в стенке мочевого пузыря в фазу опорожнения (SUVmax 13,59), что указывало на высокие энергетические потребности акта мочеиспускания. У пациентки с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря в фазу наполнения имела место одномоментная активация обоих отделов поясной извилины, что совпадало с повышенным накоплением ¹⁸F-ФДГ в стенке мочевого пузыря (SUVmax 20,44).

Заключение. Показана метаболическая синхронность между отделами поясной извилины и детрузором у пациентки без урологического анамнеза в фазу наполнения и опорожнения, а также в фазу наполнения при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей. Наблюдалось синхронное повышение показателя стандартизированного уровня захвата ¹⁸F-ФДГ, что может служить дополнительным инструментом функциональной нейровизуализации в диагностике нейрогенных нарушений. Несмотря на ограничения, связанные с малым размером выборки и пилотным характером работы, полученные данные указывают на необходимость дальнейших исследований.

■ **Ключевые слова:** ПЭТ/КТ, головной мозг, мочевой пузырь, нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

BRAIN AND BLADDER PET/CT METABOLISM IN NORMAL STATE AND IN NEUROGENIC LOWER URINARY TRACT DYSFUNCTION (A PILOT STUDY)

Grigorii V. Zubik¹, Boris A. Berdichevsky¹, Irina V. Pavlova¹, Valentina A. Saltanova¹, Oksana A. Kicherova¹, Mikhail A. Korabelnikov²

¹Tyumen State Medical University (Tyumen, Russian Federation)

²Medical City Clinical Medical Center (Tyumen, Russian Federation)

Citation: Zubik GV, Berdichevsky BA, Pavlova IV, Saltanova VA, Kicherova OA, Korabelnikov MA. Brain and bladder PET/CT metabolism in normal state and in neurogenic lower urinary tract dysfunction (a pilot study). *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2026;26(2):43-48. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP702758>

Information about authors

*Grigorii V. Zubik – MD, research intern of the Institute of Clinical Medicine. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1333-2922>

E-mail: grisha.zubik@mail.ru

Boris A. Berdichevsky – MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Professor of the Department of Pediatric Surgery with a Course in Urology and Andrology. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9414-8510> E-mail: doktor_bba@mail.ru

Irina V. Pavlova – MD, Cand. Sci. (Medicine), Urologist, doctoral student of the Department of Pediatric Surgery with a Course in Urology and Andrology. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5079-430X> E-mail: iraena@mail.ru

Valentina A. Saltanova – MD, postgraduate student, Department of Neurology with a Course in Neurosurgery.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1304-2202> E-mail: valentinast72@gmail.com

Oksana A. Kicherova – MD, Dr. Sci. (Med.), Associate professor, Head of the Department of Neurology with a Course in Neurosurgery.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7598-7757> E-mail: pan1912@mail.ru

Mikhail A. Korabelnikov – MD, Radiologist of the Radiology Center. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2553-0545> E-mail: kma_doc@mail.ru

*Corresponding author

Received: 15.02.2026

Accepted: 14.03.2026

Published: 13.05.2026

Abstract

Aim: to identify the features of PET/CT metabolism of the energy-intensive molecule ¹⁸F-FDG in the brain and the bladder wall in the normal state and in neurogenic lower urinary tract dysfunction.

Material and methods. This pilot study describes clinical observations of two patients, focusing on the features of cerebral and bladder ¹⁸F-FDG metabolism under normal conditions (filling phase, voiding phase) and in neurogenic dysfunction, based on whole-body PET/CT data. The standardized uptake values (SUVmax) of ¹⁸F-FDG in the anterior and posterior parts of the cingulate gyrus, as well as in the bladder wall during different functional phases, were calculated.

Results. The study showed that during the bladder filling phase, increased metabolic activity was observed in the posterior part of the cingulate gyrus (SUVmax 4.2), whereas during the voiding phase, increased activity was noted in its anterior part (SUVmax 4.9). An increase in ¹⁸F-FDG metabolism was observed in the bladder wall during the voiding phase (SUVmax 13.59), indicating the high energy demands of the micturition act. In the patient with neurogenic bladder dysfunction during the filling phase, simultaneous activation of both parts of the cingulate gyrus occurred, coinciding with increased ¹⁸F-FDG accumulation in the bladder wall (SUVmax 20.44).

Conclusion. Metabolic synchrony was demonstrated between the parts of the cingulate gyrus and the detrusor in a patient with no urological history during the filling and voiding phases, as well as during the filling phase in neurogenic lower urinary tract dysfunction. A synchronous increase in the ¹⁸F-FDG standardized uptake value was observed, which could serve as an additional functional neuroimaging tool in the diagnosis of neurogenic disorders. Despite limitations associated with the small sample size and the pilot nature of the work, the obtained data indicate the need for further research.

Keywords: PET/CT, brain, urinary bladder, neurogenic lower urinary tract dysfunction.

Conflict of interest: nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря является актуальной медико-социальной проблемой, требующей проведения дополнительных наукоемких и высокотехнологических исследований, направленных на разработку обоснованных врачебных решений в нейроурологии для формирования персонализированных стратегий лечения [1–3].

Акт мочеиспускания является одним из ключевых физиологических процессов, обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей организма в условиях взаимодействия с внешней средой [4–6]. Согласно данным Международного общества по изучению нарушений удержания мочи (International Continence Society), от 17% до 27% населения страдает расстройствами мочевого

пузыря [7–8]. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, сопровождающаяся дискомфортом, зачастую предшествует развитию характерных клинических симптомов и изменениям, выявляемым в лабораторных и инструментальных исследованиях [9–10]. На ранних стадиях развития данной патологии симптомы могут быть слабо выражены, что затрудняет своевременную постановку диагноза [11].

В научной литературе последних лет отмечается значительное расширение спектра неинвазивных методов исследования, направленных на оценку функционального состояния нервной системы и органов-мишеней при физиологическом и патологическом функционировании [12–14]. В частности, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) головного мозга позволяет в режиме реального времени выявлять локализацию и интенсивность накопления

радиофармпрепаратов (РФП) в различных зонах мозга, что способствует объективной оценке нейрональной активности в норме и при патологии [15].

Имеются исследования, в которых демонстрируется корреляция между уровнем нейрометаболизма поясной извилины больших полушарий головного мозга и вероятностью развития различных нейродегенеративных и функциональных заболеваний центральной нервной системы [16–18]. В то же время известно, что поясная извилина – ключевой компонент регуляции мочеиспускания [19]. Таким образом, изучение нейрометаболизма поясной извилины может иметь важное значение для диагностики нейроурологических расстройств на самых ранних стадиях их развития¹.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе урологического отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» города Тюмени. Обследованы пациентка П. 38 лет без урологического анамнеза и пациентка А. 43 лет с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей. Изучены особенности ПЭТ/КТ-метаболизма ¹⁸F-ФДГ в головном мозге и в мочевом пузыре. ПЭТ/КТ всего тела человека и расчет показателя стандартизированного уровня захвата (SUVmax) различными отделами поясной извилины головного мозга и стенкой мочевого пузыря к ¹⁸F-ФДГ проведены на аппарате Biograph в радиологическом центре ГАУЗ ТО МЦ «Медицинский город» (Тюмень). ¹⁸F-ФДГ – стандартный РФП для исследования метаболической активности головного мозга – представляет собой меченую молекулу глюкозы, усиленное накопление которой свидетельствует о повышенном клеточном энергопотреблении.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЭТ всего тела пациентки П. 38 лет без урологического анамнеза, включая визуализацию головного мозга и мочевыделительную систему, показала синхронность накопления ¹⁸F-ФДГ (рисунок 1).

Во втором клиническом наблюдении пациентки А. 43 лет с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря на совмещенной ПЭТ/КТ визуализировались признаки подтекания мочи в фазу наполнения во время проведения исследования (рисунок 2).

С помощью программного обеспечения проведен анализ результатов ПЭТ/КТ головного мозга с ¹⁸F-ФДГ, который показал особенности метаболической активности переднего и заднего отдела поясной извилины в фазах наполнения и опорожнения мочевого пузыря у пациентки без урологического анамнеза и у пациентки с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей. В фазе наполнения мочевого пузыря у пациентки без урологического анамнеза наблюдалось повышение показателей накопления ¹⁸F-ФДГ в заднем отделе поясной извилины, тогда как в фазе опорожнения максимальная активность смещалась к переднему отделу. У пациентки с нейрогенной дисфункцией выявлено одновременное

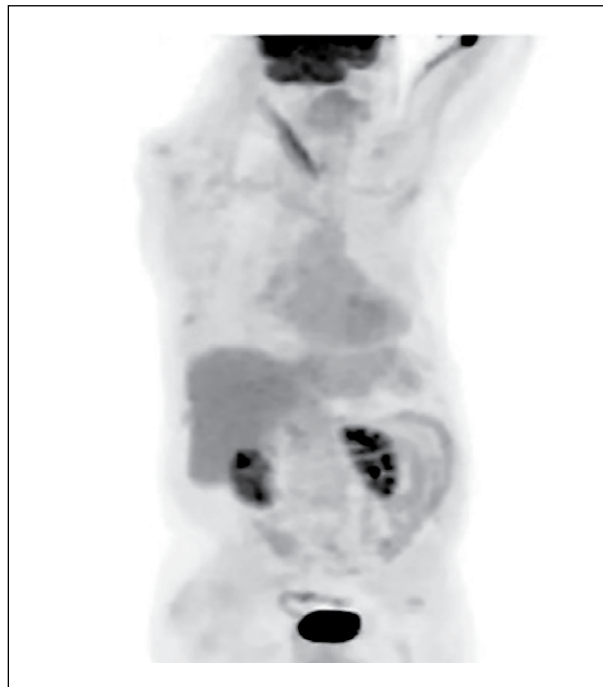


Рисунок 1. ПЭТ всего тела с ¹⁸F-ФДГ пациентки П. 38 лет без урологического анамнеза в фазу наполнения мочевого пузыря.

Figure 1. Whole-body ¹⁸F-FDG PET of a 38-year-old female patient P. with no urological history, during the bladder filling phase.

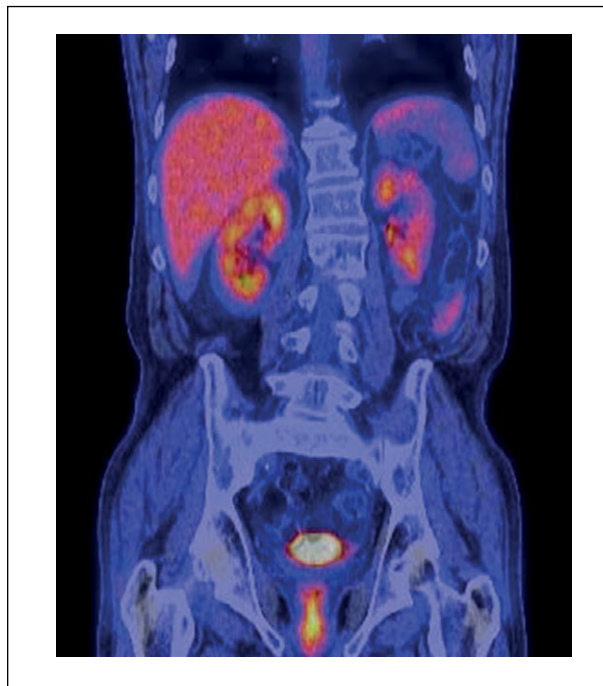


Рисунок 2. ПЭТ/КТ всего тела с ¹⁸F-ФДГ пациентки А. 43 лет с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря в фазу наполнения мочевого пузыря: наблюдаются явления инконтиненции.

Figure 2. Whole-body ¹⁸F-FDG PET/CT of a 43-year-old female patient A. with neurogenic bladder dysfunction, during the bladder filling phase: signs of incontinence are observed.

¹ Бердичевский Б.А., Кичерова О.А., Сапоженкова Е.В., и др. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2025696774 Российская Федерация. Определение вероятности нейрогенной дисфункции мочевого пузыря по цифровому показателю ПЭТ/КТ метаболизма головного мозга: заявл. 10.12.2025; опубл. 19.12.2025.

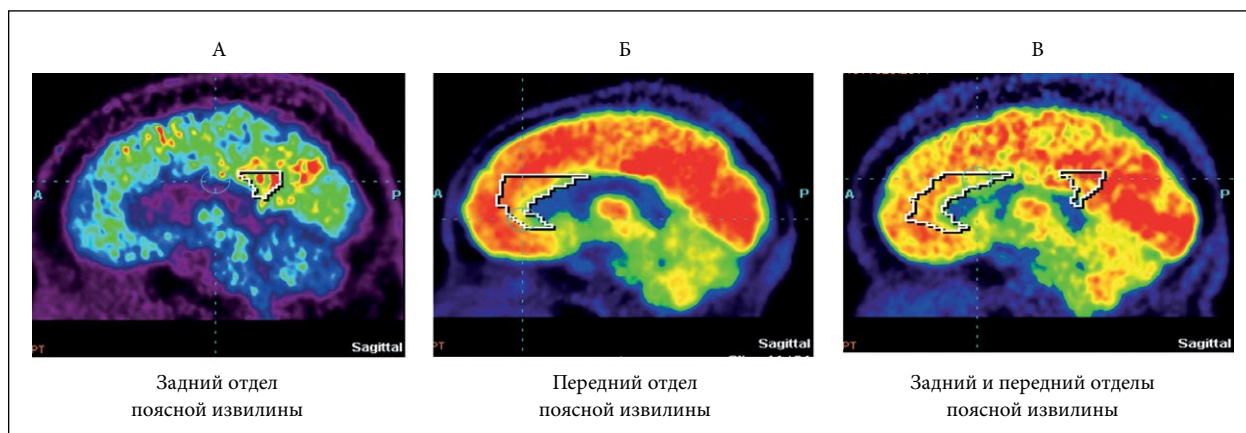


Рисунок 3. ПЭТ/КТ головного мозга с ^{18}F -ФДГ пациентки П. 38 лет без урологического анамнеза (А – фаза наполнения, Б – фаза опорожнения) и пациентки А. 43 лет с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей (В – фаза наполнения при нейрогенной дисфункции).

Figure 3. Brain ^{18}F -FDG PET/CT of a 38-year-old female patient P. with no urological history (A – filling phase, B – voiding phase) and a 43-year-old female patient A. with neurogenic lower urinary tract dysfunction (C – filling phase in neurogenic dysfunction).

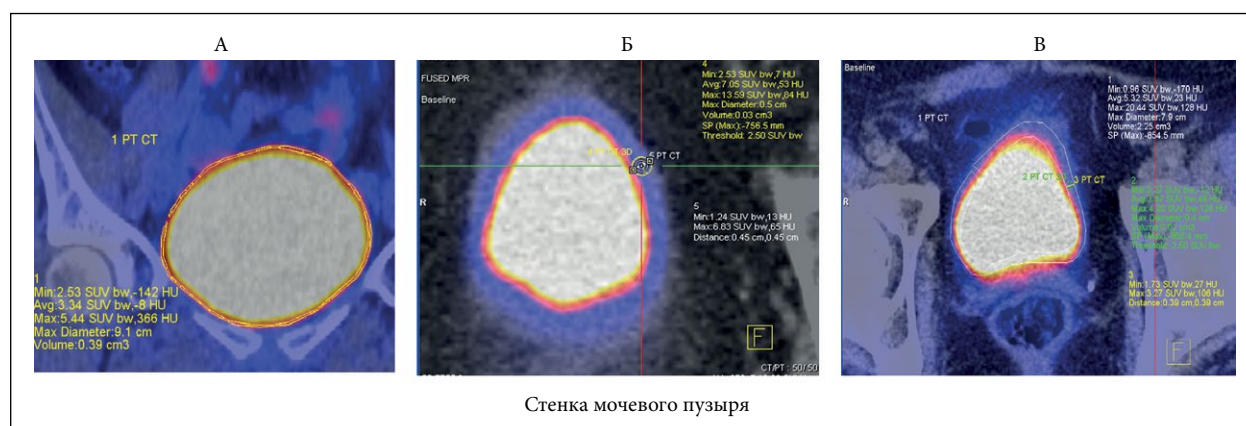


Рисунок 4. ПЭТ/КТ мочевого пузыря с ^{18}F -ФДГ пациентки П. 38 лет без урологического анамнеза (А – фаза наполнения, Б – фаза опорожнения) и пациентки А. 43 лет с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей (В – фаза наполнения при нейрогенной дисфункции).

Figure 4. Urinary bladder ^{18}F -FDG PET/CT of a 38-year-old female patient P. with no urological history (A – filling phase, B – voiding phase) and a 43-year-old female patient A. with neurogenic lower urinary tract dysfunction (C – filling phase in neurogenic dysfunction).

усиление тропности как заднего, так и переднего отделов поясной извилины в фазу наполнения, что можно объяснить нейрогенным проявлением незавершенного акта мочеиспускания с элементами недержания (рисунки 3).

Было установлено, что в отличие от фазы наполнения, составляющей более 98% времени бодрствования, в фазе опорожнения наблюдается значительное увеличение метаболической активности стенки мочевого пузыря, что может быть следствием высокой энергозависимости процесса мочеиспускания. У пациентки с нейрогенной дисфункцией отмечается весьма значимое дополнительное повышение тропности стенки пузыря в фазу наполнения (рисунки 4).

Визуальные данные ПЭТ/КТ нашли подтверждение в цифровых показателях стандартизированного уровня захвата ^{18}F -ФДГ, что представлено в таблице 1. В норме динамика захвата SUV_{max} ^{18}F -ФДГ отделами поясной извилины в фазах наполнения и опорожнения соответствовала изменениям SUV_{max} в стенке мочевого пузыря. При нейрогенной дисфункции наблюдалось повышение SUV_{max}

в обоих отделах поясной извилины в фазу наполнения, что указывало на высокую метаболическую активность. В стенке мочевого пузыря имело место синхронное повышение SUV_{max} , что могло отражать особенность метаболизма энергоёмких молекул ^{18}F -ФДГ в условиях нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей.

ОБСУЖДЕНИЕ

В представленном пилотном исследовании показана возможная взаимосвязь между метаболической активностью головного мозга и мочевого пузыря у пациентов с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей, что отражает синхронность нейрональных и периферических процессов при реализации данного патологического состояния. Полученные данные свидетельствуют о том, что метаболизм поясной извилины – ключевого центра центральной регуляции мочеиспускания – тесно взаимосвязан с энергетическими затратами мышечного слоя мочевого пузыря в разные фазы его работы.

Таблица 1 / Table 1

Цифровая характеристика метаболизма ^{18}F -ФДГ в головном мозге и в стенке мочевого пузыря в норме и при нейрогенной дисфункции

Quantitative characteristics of ^{18}F -FDG metabolism in the brain and bladder wall in normal state and in neurogenic dysfunction

	Фаза наполнения	Фаза опорожнения	НДНМП (фаза наполнения)
Задний отдел поясной извилины	4,2	2,8	4,7
Передний отдел поясной извилины	2,3	4,9	5,2
Поясная извилина (общий)	6,5	7,7	9,9
Стенка мочевого пузыря	5,44	13,59	20,44

Примечания. В таблице представлены цифровые показатели стандартизированного уровня захвата (SU_{Vmax}) ^{18}F -ФДГ в условных единицах.

Повышение тропности РФП ^{18}F -ФДГ в заднем отделе поясной извилины в фазу наполнения и в переднем отделе в фазу опорожнения у пациентов без урологического анамнеза соответствует существующим представлениям о функциональной анатомии и регуляции мочевого пузыря. Однако при проявлениях нейрогенной дисфункции

нижних мочевых путей наблюдается одновременная активация обоих отделов поясной извилины, что может указывать на нарушение координации центральных механизмов контроля мочеиспускания.

Увеличение метаболической активности в стенке мочевого пузыря в фазу опорожнения указывает на высокие энергетические потребности акта мочеиспускания. При нейрогенной дисфункции дальнейшее повышение общей тропности поясной извилины головного мозга к ^{18}F -ФДГ может указывать на компенсаторное усиление работы детрузора.

Ограничения исследования. Ограниченный размер выборки и пилотный характер исследования указывают на необходимость проведения более масштабных исследований с включением более широких когорт пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана метаболическая синхронность между отделами поясной извилины и детрузором у пациентки без урологического анамнеза в фазу наполнения и опорожнения, а также в фазу наполнения при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей. Наблюдалось синхронное повышение показателя стандартизированного уровня захвата ^{18}F -ФДГ, что может служить дополнительным инструментом функциональной нейровизуализации в диагностике нейрогенных нарушений. Полученные данные указывают на необходимость дальнейших исследований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interest. The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest associated with the content of this article.
Участие авторов. Зубик Г.В., Салтанова В.А.: написание текста, обработка материала; анализ полученных данных; обзор публикаций по теме статьи. Бердичевский Б.А.: идея исследования, написание текста и редактирование. Кичерова О.А.: научное редактирование. Павлова И.В.: сбор материала. Корабельников М.А.: обработка материалов. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Zubik G.V., Saltanova V.A.: writing, data processing; data analysis; review of publications on the topic of the article. Berdichevsky B.A.: research concept, writing and editing of the text. Kicherova O.A.: scientific editing. Pavlova I.V.: collection of material. Korabelnikov M.A.: processing of materials. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Korshunova ES, Khashchivskiy OI, Shaderkina VA, et al. Management of patients with neurogenic bladder: results of a survey of urologists of the Russian Federation. *Experimental and Clinical Urology*. 2024;17(2):10-25. [Коршунова Е.С., Хашивский О.И., Шадеркина В.А., и др. Ведение пациентов с нейрогенным мочевым пузырем: результаты опроса урологов Российской Федерации. *Экспериментальная и клиническая урология*. 2024;17(2):10-25]. DOI: <https://doi.org/10.29188/2222-8543-2024-17-2-10-25>
2. Panicker JN. Neurogenic Bladder: Epidemiology, Diagnosis, and Management. *Semin Neurol*. 2020;40(5):569-579. DOI: [10.1055/s-0040-1713876](https://doi.org/10.1055/s-0040-1713876)
3. Hamid R, Averbek MA, Chiang H, et al. Epidemiology and pathophysiology of neurogenic bladder after spinal cord injury. *World J Urol*. 2018;36(10):1517-27. DOI: [10.1007/s00345-018-2301-z](https://doi.org/10.1007/s00345-018-2301-z)
4. Leron E, Weintraub AY, Mastrolia SA, Schwarzman P. Overactive Bladder Syndrome: Evaluation and Management. *Curr Urol*. 2018;11(3):117-25. DOI: [10.1159/000447205](https://doi.org/10.1159/000447205)
5. Ginsberg DA, Boone TB, Cameron AP, et al. The AUA/SUFU Guideline on Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: Diagnosis and Evaluation. *J Urol*. 2021;206(5):1097-1105. DOI: [10.1097/JU.0000000000002239](https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002239)
6. Azimov EG, Aliyev SA. Neurogenic bladder dysfunction after total mesorectectomy. *Koloproktologia*. 2023;22(2):32-39. [Азимов Э.Г., Алиев С.А. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря у больных раком прямой кишки после тотальной мезоректэктомии. *Коллопроктология*. 2023;22(2):32-39]. DOI: [10.33878/2073-7556-2023-22-2-32-39](https://doi.org/10.33878/2073-7556-2023-22-2-32-39)
7. Qudah S, Abufaraj M, Farah R, et al. The prevalence of overactive bladder and its impact on the quality of life: A cross-sectional study. *Arab J Urol*. 2023;22(1):39-47. DOI: [10.1080/2090598X.2023.2221403](https://doi.org/10.1080/2090598X.2023.2221403)
8. Fernandes A, Sacomani CAR, Averbek M, et al. Tradução para o português An International Continence Society (ICS) report on the terminology for adult neurogenic lower urinary tract dysfunction (ANLUTD). *Einstein (Sao Paulo)*. 2022;20:eAE5680. DOI: [10.31744/einstein_journal/2022AE5680](https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2022AE5680)
9. Höfner K. Terminologie und Pathophysiologie der Überaktiven Harnblase (ÜAB). *Aktuelle Urol*. 2016;47(6):468-74. DOI: [10.1055/s-0042-108871](https://doi.org/10.1055/s-0042-108871)
10. Akkoç Y, Ersöz M, Yüceyar N, et al. Overactive bladder symptoms in patients with multiple sclerosis: Frequency, severity, diagnosis and treatment. *J Spinal Cord Med*. 2016;39(2):229-233. DOI: [10.1179/2045772315Y.0000000021](https://doi.org/10.1179/2045772315Y.0000000021)
11. Sakakibara R, Uchiyama T, Yamamoto T, et al. Bladder Dysfunction and Neurology: How to Assess Neurogenic Bladder Dysfunction? *Brain Nerve*. 2024;76(3):261-271. DOI: [10.11477/mf.1416202596](https://doi.org/10.11477/mf.1416202596)
12. Lovrec P, Schuster DM, Wagner RH, et al. Characterizing and Mitigating Bladder Radioactivity on 18F-Fluciclovine PET/CT. *J Nucl Med Technol*. 2020;48(1):24-29. DOI: [10.2967/jnmt.119.230581](https://doi.org/10.2967/jnmt.119.230581)
13. Sapozhenkova EV, Kolpakov VV, Berdichevsky VB, Tomilova EA. System mechanisms of urine formation and transport. Message 1. Features of the storage-evacuation function of the bladder in young people with different urination rhythms. *Human Physiology*. 2025;51(1):97-109. [Сапоженкова Е.В., Колпаков В.В., Бердичевский В.В., Томилова Е.А. Системные механизмы образования и транспорта мочи. Сообщение 1. Особенности функциональной активности головного мозга при реализации накопительно-эвакуаторной функции мочевого пузыря у лиц молодого возраста с различным ритмом мочеиспускания. *Физиология человека*. 2025;51(1):97-109]. DOI: [10.31857/S0131164625010092](https://doi.org/10.31857/S0131164625010092)
14. Pang D, Gao Y, Liao L. Responses of functional brain networks to bladder control in healthy adults: a study using regional homogeneity combined with independent component analysis methods. *Int Urol Nephrol*. 2021;53(5):883-91. DOI: [10.1007/s11255-020-02742-1](https://doi.org/10.1007/s11255-020-02742-1)
15. Berdichevsky BA, Zotov PB, Barashin DA, et al. PET/CT brain metabolism during treatment and long-term rehabilitation of patients with chronic pain syndrome and lower urinary tract dysfunction. *Palliative Medicine and Rehabilitation*. 2020;3:34-38. (In Russ.). [Бердичевский Б.А., Зотов П.Б., Барашин Д.А., и др. ПЭТ/КТ метаболизм головного мозга в процессе лечения и длительной реабилитации пациентов с хроническим болевым синдромом и дисфункцией нижних мочевых путей. *Паллиативная медицина и реабилитация*. 2020;3:34-38].
16. Kong Yu, Chen Zh, Zhanget J, et al. Reconfigured metabolism brain network in asymptomatic Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurobiol Dis*. 2025;206:106805. DOI: [10.1016/j.nbd.2025.106805](https://doi.org/10.1016/j.nbd.2025.106805)
17. Thielen J-W, Müller BW, Chang D-I, et al. Cortical thickness across the cingulate gyrus in schizophrenia and its association to illness duration and memory performance. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2022;272(7):1241-1251. DOI: [10.1007/s00406-021-01369-2](https://doi.org/10.1007/s00406-021-01369-2)
18. Vogt BA. Cingulate cortex in Parkinson's disease. *Handb Clin Neurol*. 2019;166:253-266. DOI: [10.1016/B978-0-444-64196-0.00013-3](https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64196-0.00013-3)
19. Smith AL. Understanding overactive bladder and urgency incontinence: what does the brain have to do with it? *F1000Research*. 2018;7:F1000 Faculty Rev-1869. DOI: [10.12688/f1000research.16418.1](https://doi.org/10.12688/f1000research.16418.1)